花都区秀全街“9.21”触电一般事故调查报告

2020年9月21日4时54分左右，位于花都区秀全街官溪村九塘经济社的广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂内发生一起触电一般事故，造成1人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府批准成立了由市公安局花都区分局、区人力资源社会保障局、区总工会、区应急管理局、秀全街道办事处等多个部门和单位派员组成的事故调查组，负责该起事故的调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生的经过

2020年9月21日凌晨3点30分左右，因注塑车间4号注塑机的卸嘴损坏导致漏胶形成胶头，带班王登炮和杂工吴光周（死者）在清理4号注塑机的卸嘴（俗称炮头）胶头至凌晨4点54分左右，吴光周从4号注塑机作业平台上下地面时突然摔倒，身体触碰到吸烟管道的支撑角钢，造成吸烟管道出现明显的晃动，约20秒左右吸烟管道再次出现明显晃动，杨小妹、王登炮听到异响后，跑过去看看发生了什么事，发现吴光周摔倒在地上，于是两人一起把吴光周扶到3号与4号注塑机之间的袋装注塑材料旁，王登炮用手去按吴光周的人中穴做简单急救，并喊叫吴光周，但吴光周没有任何反应，王登炮于是打电话给主管王达文，告

知他注塑车间发生事故了，然后接着打了120急救电话，约20分钟左右救护车到达，医生对死吴光周进行了抢救，王登炮则回到注塑车间安排全部停机等待处理。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，市公安局花都区分局、区应急管理局、区卫生健康局等部门和秀全街道办事处及涉事工厂相关人员迅速展开现场应急救援处置工作，组织力量对事故现场进行了保护，防止次生事故的发生。120救护人员及时到场对伤者进行了抢救。同时，秀全街道办事处和涉事工厂相关人员迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜。区应急和公安部门对现场进行警戒并对相关人员进行了调查取证。

经调查认为，区各职能部门和秀全街道办事处应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生。

（三）事故死者基本信息和善后处理情况

1、事故死者基本信息

事故死者：吴光周，男，34岁，生前是广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂注塑车间的杂工。

2、事故善后处理情况

事故发生后，广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂经营者吴伟庭与吴光周家属积极协调善后事宜。经调查了解，双方已达成赔偿协议和谅解。

二、事故调查情况

（一）事故现场勘验情况

办案人员于2020年9月21日17时30分至23时对事故现场进行了勘验，具体情况如下：

花都区秀全街“9.21”触电一般事故现场位于广州市花都区秀全街官溪村九塘经济社平步大道西自编14号之40号的广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂注塑车间4号注塑机座台卸胶平台位置。注塑车间4号注塑机座台卸胶平台位置有高低两处站台，平台材料为不锈钢，低的平台长度为1.5米，宽度为0.7米，离地面高度为0.5米，高的平台长度为1.5米，宽度为0.75米，离地面高度为0.8米，发热圈管直径0.18米，底部距离低的平台0.66米。低的平台上面有一些被融化成一团状高光料，平台上面有一些白色粉状物体，靠高的平台边有一条黑色信号线，高的平台上面有六角匙、扳手、实心铁顶针、炮台卸嘴、光管等工具，平台上面有一些白色粉状物体，北面有两台加热器，发热圈管用不锈钢作发热圈，每个发热圈底部分别有白色电线单独连接口，每处有4条电线连接，靠注塑机位置底部有5条被剪断的白色电线，有一个连接不锈钢发热圈的连接器悬空，靠注塑机位置发热圈管处有一圈未融化的高光料，表面黑焦，顶部已融化，半悬空。注塑机北侧与炮台交接处注塑机侧面有机械手电源插座、机械手操控平台和2个带孔的电源插座，插座上有3个三叉插着电源线。平台南面的机器侧边有一条输油管，输油管有一条管连接高的平台，从高的平台有一条管连接注塑机，输油管旁有一台控温机，一个红色铁皮桶，控温机旁有一台手动推车，手推车上面有9包高光原料，原料上面有三只棉布手套，平台北面的机器侧边有一台加热器，6包聚苯乙烯原料，8包PP原料，PP料旁有一个灭火器，该处通道位置还有1个灭火器，该通道与注塑车间主通道交接处有一个手动推车，推车上面有一罐煤气瓶，煤气瓶接口有管连接喷枪。注塑机上张贴机械手臂安全操作规程、注意安全和危险的安全警示标志，该注塑机的品牌为BORCHE博创。

（二）事故相关单位基本情况

广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂成立于2017年3月份，主要是电视机外壳等专用设备制造业注塑加工，属于个体工商户，经营者为吴伟庭。

（三）事故相关人员基本情况

1、吴伟庭，男，47岁，广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂的经营者。

2、吴光周（死者），男，34岁，生前是广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂注塑车间的杂工。

3、王达文，男，47岁，广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂的车间主管。

4、王登炮，男，31岁，广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂注塑车间的带班。

5、杨小妹，女，31岁，广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂注塑车间的注塑工，注塑车间3号注塑机工人。

（四）其它调查情况

1、线路绝缘不足，漏电状态下开关不动作原因分析。4号注塑机进线电源的开关均不带有漏电保护功能，额定电流均为200A，并且4号注塑机电气设备及金属框架均没有接地，线路绝缘降低后的故障电流远远达不到造成额定电流为200A的开关跳闸。

2、模具温度调节机绝缘良好，排除其漏电的可能性。对吴光周触电发生时其身体可能触碰到模具温度调节机进行绝缘检测，拆开模具温度调节机电源进线盖板，用摇表测量配电线路与外壳之间的绝缘电阻，绝缘电阻达1000 MΩ以上，绝缘良好，排除模具温度调节机漏电造成吴光周触电的可能。

3、现场电气线路乱拉乱接，随意接线，带电接线端子裸露。4号注塑机现场安装了两排工业插座，插座违规安装在可燃的木板上，并且插座电源线从4号注塑机的接线端子取电，仅靠墙上配电箱的开关为插座提供保护，保护严重不匹配；向工业插座供电的开关也没有漏电保护功能。4号注塑机加热控制接线盒、注塑机本体上多处电气接线端子均外盖缺失，带电的接线端子裸露，长时间处于没有维护状态。

4、电气设备管理及隐患排查不到位。没有开展电气隐患排查，造成现场电气隐患长时间存在，致使注塑机及其他电气设备外壳没有接地、电气线路绝缘严重降低等隐患未能及时消除。

5、吴光周在发生事故前更换模具时已经发现4号注塑机存在漏电状态，并提醒周边同事注意，但其未及时向上级报告，且在当晚清理4号注塑机胶头时未采取相应的安全防范措施冒险作业。

6、经公安法医部门鉴定吴光周的死亡符合电击致呼吸循环衰竭死亡特征。

7、吴伟庭作为广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂的经营者、安全生产主要负责人，未认真履行安全生产职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除注塑机及其他电气设备外壳没有接地、设备漏电等事故隐患。

三、事故发生原因及性质

（一）根据现场勘验、专家现场测试、查阅资料和询问相关人员等调查了解的情况，对事故原因分析如下：

4号注塑机的低压配电为TN-S系统，配电房配出到4号注塑机墙上配电箱的电源总线路为四根绝缘导线，仅包含了三相的相线和零线，缺失PE线保护。同样，配至4号注塑机的四根电源线也是不含PE线，造成

4号注塑机所有用电设备金属外壳(含电机),以及安装电气设备(电动机、端子排、电源总开关、4号注塑机控制回路)的4号注塑机金属结构本体外壳均没有接地。[①]这种情况下,电气设备、线路出现漏电时,注塑机本体金属构件、电气设备金属外壳对地将出现电位差,带上危险电压。

由于对电气设备维护保养不到位,没有及时清理渗漏的润滑油和灰尘,形成电气线路长时间粘有油泥,造成电气线路带电部位(端子排的接线柱、开关上下桩接线柱等部位)长时间处于油泥浸润状态,绝缘降低出现爬电,造成4号注塑机本体金属外壳带上危险电压。

综上所述: 4号注塑机电源线路长时间处于日久失修状态,没有及时清理线路、接线端子、开关上下接线柱灰尘及基座等部位渗漏的润滑油,灰尘和渗漏的润滑油形成油泥粘在电源绝缘线的接线端子等带电金属部位,并长时间处于油泥浸润状态,绝缘电阻严重不足(接近0兆欧)[②],造成带电的电气线路对注塑机本体金属框架出现爬电(或漏电)而且是长时间存在,吴光周在进行机械维护时不慎碰触到爬电(或漏电)部位,导致被电击致呼吸循环衰竭死亡。

(二)直接原因

4号注塑机电源线路长时间处于日久失修状态,没有及时清理线路、接线端子等部位的积尘及基座等部位渗漏的润滑油,形成油泥粘在电源绝缘线的接线端子等带电金属部位,并长时间处于油泥浸润状态,绝缘电阻严重不足(接近0兆欧),造成电气线路对注塑机本体处于爬电(或

---

①《低压配电设计规范》(GB50054-2011)之"5.2.7 TN系统中电气装置的所有外露可导电部分,应通过保护导体与电源系统的接地点连接"。《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)之"3.0.4 电气装置的下列金属部分,均必须接地:1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置"。

②《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2016)之"23.0.2 测量绝缘电阻,应符合下列规定:2 配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ"。《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)之"3.0.11 二次回路的电源送电前应检查绝缘,其绝缘电阻不应小于1 MΩ,潮湿地区不应小于0.5 MΩ"。

漏电)状态，同时4号注塑机本体及用电设备的金属外壳均没有接地，造成注塑机本体金属构件均出现危险电压，导致吴光周在当晚清理4号注塑机胶头时被电击致呼吸循环衰竭死亡，是造成此次触电事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1、电气设备管理不到位。现场电气线路乱拉乱接，电气开关与线路不匹配，带电接线端子裸露等现象随处可见。

2、电气隐患排查不到位。没有开展电气隐患排查，造成现场电气隐患长时间存在，致使注塑机及其他电气设备外壳没有接地、电气线路绝缘严重降低等隐患未能及时消除，最终导致本次触电死亡事故的发生。

3、吴光周在发生事故前更换模具时已经发现4号注塑机存在漏电状态，并提醒周边同事注意，但其未及时向上级报告，且在当晚清理4号注塑机胶头时未采取相应的安全防范措施冒险作业。

（四）事故性质

综上所述，花都区秀全街“9.21”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对相关单位和个人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员。

1、广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂对电气设备管理和隐患排查不到位，现场电气线路乱拉乱接，电气开关与线路不匹配，带电接线端子裸露等现象随处可见；没有开展电气隐患排查，造成现场电气隐患长时间存在，致使注塑机及其他电气设备外壳没有接地、电气线路绝缘严重降低等隐患未能及时消除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三

十八条[③]的规定，导致生产安全事故发生，对本起事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[④]规定，建议由花都区应急管理局对广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂依法作出处理。

2、吴伟庭作为广州市花都区秀全梅盛注塑加工厂的经营者、安全生产主要负责人，未认真履行安全生产职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除注塑机及其他电气设备外壳没有接地、设备漏电等事故隐患，导致发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[⑤]的规定，对本起事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项[⑥]的规定，建议由花都区应急管理局对吴伟庭依法作出处理。

（二）免于追责人员。

吴光周在发生事故前更换模具时已经发现4号注塑机存在漏电状态，并提醒周边同事注意，但其未及时向上级报告，且在当晚清理4号注塑机胶头时未采取相应的安全防范措施冒险作业，导致发生产安全事故，对本起事故负有直接责任。鉴于吴光周在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

五、事故防范和整改措施

---

③《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

④《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

为了认真吸取本次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域生产经营单位的安全监管。

（一）加大宣传力度，提高用电安全意识。各镇街要对辖区企业采取多种宣传形式，普及有关用电安全的法律、法规、规章，引导企业依法建立电气设备维护保养制度及电气隐患排查制度，聘请或委托有资质的电气专业人员开展日常管理工作。

（二）集中整治隐患，规范企业用电。各镇街要督促指导辖区企业开展用电隐患排查，对电源开关没有漏电保护功能的要立即更换，对乱拉乱接线路进行彻底的清理或重新敷设，并按照电气安装工程施工及验收规范，合理选择与用电负荷匹配的开关，确保开关能正常保护动作；对作业现场需要移动使用的用电设备，其配电开关必须带有漏电保护功能；及时对电气线路进行检查维护，清除线路上的灰尘油污，重新检测线路接地绝缘电阻，电气设备接地绝缘电阻不得小于0.5兆欧。

（三）各镇街要对辖区企业依法依规落实好巡查、监督、管理以及告知义务的主体责任，加大巡查管理力度，督促企业履行好各自的管理职责，及时发现和整改存在的安全隐患。

花都区秀全街“9.21”触电一般事故调查组

（花都区应急管理局代章）

2020年11月20日